Chapitre n°2 – Arithmétique dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

1 Opérations dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

Propriété n°1 :

.....

.....

2 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition n°1 :

.....

.....

.....

.....

Exemples :

- 4 est un diviseur de 20 car $20 = 4 \times 5$.
- 4 divise 20.
- 20 est un multiple de 4.
- -15 est un multiple de 3.

Méthode : Dans les exercices, on interprétera **systématiquement** les énoncés du type « a est divisible par b » (ou « a est multiple de b ») par :

Soit $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $a = k \times b$.

Propriété n°2 :

.....

.....

Propriété n°3 : Critères de divisibilité

.....

.....

.....

.....

3 Nombres pairs et nombres impairs

Définition n°2 :

.....

.....

.....

Propriété n°4 : (preuve en exercice)

.....

.....

.....

4 Nombres premiers, décomposition en facteurs premiers

Définition n°3 :

.....

.....

Remarques :

- 1 n'est pas un nombre premier.
- Les nombres premiers inférieurs à 30 sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29.

Propriété n°5 : Théorème fondamental de l'arithmétique (admis)

.....

.....

.....

5 Fractions irréductibles

Définition n°4 :

.....

.....

Méthode : rendre une fraction irréductible

1. On décompose le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers.
2. On simplifie par tous les facteurs premiers communs (avec la plus petite puissance commune).
3. On vérifie qu'il ne reste plus aucun facteur premier commun : la fraction obtenue est irréductible.

Exemples :

- $\dfrac{84}{126} = \dfrac{2^2 \times 3 \times 7}{2 \times 3^2 \times 7} = \dfrac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{7}} = \dfrac{2}{3}$
- $\dfrac{35}{24} = \dfrac{5 \times 7}{2^3 \times 3}$: aucun facteur premier commun, la fraction est déjà irréductible.

Attention : on ne simplifie que des **produits**, jamais des sommes : $\dfrac{2+3}{2 \times 7} \neq \dfrac{3}{7}$.